# 管理Aggregate

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/raid-protection-levels-disks-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理Aggregate . . . 1
磁碟的RAID保護層級 . . . 1
判斷Aggregate所需的磁碟或磁碟分割數目 . . . 1
修正未對齊的備用分割區 . . . 2
判斷Aggregate的磁碟機和RAID群組資訊 . . . 5
在HA配對內重新配置Aggregate所有權 . . . 6
將集合體指派給SVM . . . 9
判斷Aggregate中的空間使用量 . . . 10
判斷哪些磁碟區位於集合體上 . . . 11
如何判斷及控制磁碟區在集合體中的空間使用量 . . . 11
在Aggregate中建立空間的方法 . . . 12
管理Aggregate的命令 . . . 13

# 管理Aggregate

## 磁碟的RAID保護層級

支援三種層級的RAID集合體保護。ONTAP您的RAID保護層級決定了在磁碟故障時、可用於資料恢復的同位元檢查磁碟數量。

有了RAID保護、如果RAID群組中有資料磁碟故障、ONTAP 則可將故障磁碟更換為備用磁碟、並使用同位元檢查資料來重建故障磁碟的資料。

- RAID4

  利用RAID4保護功能、ONTAP 即可在RAID群組中使用一個備用磁碟來取代和重建故障磁碟的資料。

- RAID-DP

  藉由RAID-DP保護、ONTAP 多達兩個備用磁碟可取代及重建RAID群組內最多兩個同時故障磁碟的資料。

- RAID-TEC

  利用支援功能、支援使用多達三個備用磁碟、從RAID群組中最多三個同時故障的磁碟來取代和重建資料。RAID-TEC ONTAP

"NetApp技術報告3437：儲存子系統恢復能力指南"

## 判斷Aggregate所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在Aggregate中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能符合系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立Aggregate。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在_E__中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限Hardware Universe 。您也可以使用「儲存Aggregate show-spare磁碟」命令來尋找特定磁碟的可用空間。

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  > 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。

- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

# 修正未對齊的備用分割區

## 當您將分割磁碟新增至Aggregate時、必須將根磁碟和資料分割區的磁碟保留為每個節點的備援磁碟。如果您沒有、而且節點發生中斷、ONTAP 則無法將核心傾印到備用資料分割區。

您必須在同一節點擁有的相同磁碟類型上、同時擁有備用資料分割區和備用根分割區。

步驟

1. 顯示節點的備用磁碟分割：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   請注意哪一個磁碟有備用資料分割區（備用資料分割區）、哪一個磁碟有備用根分割區（備用根分割區）。備用磁碟分割會在「本機資料可用」或「本機根可用」欄下顯示非零值。

2. 使用備用根分割區的磁碟、以備用資料分割區取代磁碟：

   「torage disk replace -disk *spare*資料-replacement *spare*根-action start」（磁碟更換磁碟、磁碟備援資料）

   您可以從任一方向複製資料、不過複製根分割區所需的時間較短。

3. 監控磁碟更換進度：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *aggreg_name*」

4. 更換作業完成後、再次顯示備用磁碟以確認您擁有完整的備用磁碟：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   您應該在「本機資料可用」和「本機根可用」下、看到可用空間的備用磁碟。

您可以顯示節點C1-01的備用磁碟分割、並查看您的備用磁碟分割未對齊：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

您可以開始磁碟更換工作：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待更換作業完成時、您會顯示作業進度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

更換作業完成後、您將確認您擁有完整的備援磁碟：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

# 判斷Aggregate的磁碟機和RAID群組資訊

有些Aggregate管理工作需要您知道哪些類型的磁碟機組成Aggregate、其大小、Checksum和狀態、是否與其他Aggregate共用、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在「位置」欄中看到磁碟機的RAID類型（資料、同位元檢查、同位元檢查）。如果「位置」欄顯示「共享」、則磁碟機會共用：如果是HDD、則為分割磁碟；如果是SSD、則為儲存資源池的一部分。

範例：使用**SSD**儲存資源池和資料分割區的**Flash Pool Aggregate**

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

# 在**HA**配對內重新配置**Aggregate**所有權

## 重新配置Aggregate所有權

### 您可以變更HA配對中節點之間的集合體擁有權、而不中斷集合體的服務。

HA配對中的兩個節點均實體連線至彼此的磁碟或陣列LUN。每個磁碟或陣列LUN均由其中一個節點擁有。雖然在發生接管時、磁碟的擁有權會暫時變更、但集合重新配置作業可能會永久（例如、如果是為了負載平衡而執行）、也可能會暫時（例如、如果是在接管過程中執行）。 將集合體內所有磁碟或陣列LUN的擁有權從一個節點變更為另一個節點。所有權會在不進行任何資料複製程序或實體移動磁碟或陣列LUN的情況下變更。

關於這項工作

- 由於磁碟區數限制是在集合體重新配置作業期間以程式設計方式驗證、因此不需要手動檢查。

  如果磁碟區數超過支援的上限、則Aggregate重新配置作業會失敗、並顯示相關的錯誤訊息。

- 當來源節點或目的地節點上的系統層級作業正在進行時、您不應該啟動集合體重新配置；同樣地、您也不應該在集合體重新配置期間啟動這些作業。

  這些作業包括：

  - 接管
  - GiveBack
  - 關機
  - 另一個Aggregate重新配置作業
  - 磁碟擁有權變更
  - Aggregate或Volume組態作業
  - 更換儲存控制器
  - 升級ONTAP
  - 還原ONTAP

- 如果您使用MetroCluster 的是支援的組態、則不應在災難恢復作業（_switchover、_rec修復_或_switchback）進行期間啟動集合體重新配置。
- 如果您擁有MetroCluster 一個不穩定組態、並在交換式Aggregate上起始集合體重新配置、則作業可能會因為超出DR合作夥伴的Volume限制數而失敗。
- 您不應在毀損或正在進行維護的集合體上啟動集合體重新配置。
- 在初始化Aggregate重新配置之前、您應該先在來源和目的地節點上儲存任何核心傾印。

步驟

1. 檢視節點上的集合體、確認要移動哪些集合體、並確保它們處於線上狀態且狀況良好：

   「torage Aggregate show -node-nodE_」

   下列命令顯示叢集中四個節點上的六個集合體。所有的集合體都在線上。node1和node3形成HA配對、Node2和Node4形成HA配對。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 發出命令以啟動Aggregate重新配置：

   「torage aggregate regate regate regate regate regate start -gregate list _gregate 1 _、_gregate 2」… 節點來源節點-目的地_destination-node-`

   下列命令可將Agggr_1和aggr_2從Node1移至node3。node3是Node1的HA合作夥伴。只能在HA配對內移動集合體。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用「shorage aggregate regate reg搬 移show」命令來監控集合體重新配置的進度：

   「torage Aggregate or搬 移顯示-node/source-nodE_」

   以下命令顯示要移至節點3的集合體進度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

重新配置完成後、此命令的輸出會顯示每個Aggregate的重新配置狀態為「Done」。

### 用於集合體重新配置的命令

在HA配對中重新配置Aggregate所有權時、會有特定ONTAP 的指令。

| 如果您想要… | 使用此命令… |
| --- | --- |
| 啟動Aggregate重新配置程序 | 《集合重新定位開始》 |
| 監控Aggregate重新配置程序 | 《集合重遷秀》 |

"指令ONTAP"

# 將集合體指派給SVM

如果您將一或多個集合體指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）、則只能使用這些集合體來包含該SVM的磁碟區。在多租戶環境中、指派集合體給SVM尤其重要。

您要指派給該SVM的SVM和集合體必須已經存在。

將集合體指派給SVM有助於將SVM彼此隔離、這在多租戶環境中尤其重要。

步驟

1. 檢查已指派給SVM的集合體清單：

   「vserver show -功能 變數aggr-list」

   此時會顯示目前指派給SVM的集合體。如果未指派任何Aggregate、則會顯示「-」。

2. 根據您的需求新增或移除指派的Aggregate：

| 如果您想要… | 使用此命令… |
| --- | --- |
| 指派其他Aggregate | 「vserver add-aggregate」 |

| | |
|---|---|
| 取消指派Aggregate | 「vserver移除集合體」 |

列出的集合體會指派給SVM或從SVM移除。如果SVM已有使用未指派給SVM之集合體的磁碟區、則會顯示警告訊息、但命令會成功完成。任何已指派給SVM且未在命令中命名的集合體均不受影響。

在下列範例中、Agggr1和aggr2會指派給SVM svm1：

「vserver add-aggregate -vserver svm1 -aggregate aggr1、aggr2」

# 判斷**Aggregate**中的空間使用量

## 您可以使用「Aggregate show-spaces」命令、檢視一或多個集合體中所有磁碟區的空間使用量。這有助於您查看哪些磁碟區在其內含的集合體中佔用的空間最大、以便您採取行動來釋出更多空間。

Aggregate中已用空間會直接受FlexVol 其包含的各種空間所影響。您為了增加磁碟區空間而採取的措施、也會影響集合體中的空間。

以下行包含在命令輸出"Aggregate show-space"中：

- 「Volume Footprints」

  集合體內所有Volume佔用空間的總計。其中包含所有資料所使用或保留的空間、以及包含Aggregate中所有磁碟區的中繼資料。

- 《Aggregate中繼資料》

  Aggregate所需的檔案系統中繼資料總數、例如分配點陣圖和inode檔案。

- 《napshot Reserve》

  根據磁碟區大小、保留給Aggregate Snapshot複本的空間量。它被視為已用空間、無法用於磁碟區或集合體資料或中繼資料。

- 「無法使用快照保留區」

  最初分配給Aggregate Snapshot保留的空間量、由於與Aggregate相關聯的磁碟區正在使用此空間、因此無法用於Aggregate Snapshot複本。僅適用於具有非零集合體Snapshot保留的集合體。

- 「使用總額」

  集合體中所有已用或保留空間的總和（依磁碟區、中繼資料或Snapshot複本）。

- 「實際使用總量」

  目前用於資料的空間量（而非保留供未來使用）。包括Aggregate Snapshot複本所使用的空間。

以下範例顯示Snapshot保留為5%之Aggregate的「Aggregate show-space"命令輸出。如果Snapshot保留為0、則不會顯示該列。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

# 判斷哪些磁碟區位於集合體上

您可能需要先判斷哪些磁碟區位於集合體上、然後才能對集合體執行作業、例如重新定位或離線。

步驟

1. 若要顯示位於Aggregate上的磁碟區、請輸入

   「Volume show -Aggregate Aggregate _name」

   將顯示位於指定集合體上的所有Volume。

# 如何判斷及控制磁碟區在集合體中的空間使用量

您可以判斷哪些FlexVol 資料區使用的是集合體中最大的空間、特別是磁碟區內的哪些功能。「Volume show-finage」命令提供磁碟區佔用空間或其在包含Aggregate內的空間使用量資訊。

「Volume show-f足跡」命令會顯示集合體中每個磁碟區的空間使用量詳細資料、包括離線磁碟區。此命令可彌補「Volume show-space"和「Aggregate show-space"命令的輸出之間的落差。所有百分比均以Aggregate大小的百分比計算。

以下範例顯示名為testvol.的Volume「Volume show-fout跡」命令輸出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

下表說明「Volume show-famage」命令輸出的一些關鍵列、以及您可以採取哪些行動來降低該功能的空間使用量：

| 列/功能名稱 | 列的說明/內容 | 減少的方法 |
|---|---|---|
| 「Volume Data Footprint」 | 使用中包含Aggregate的空間總量（依作用中檔案系統中的磁碟區資料）、以及磁碟區Snapshot複本所使用的空間。此列不包含保留空間。 | • 從磁碟區刪除資料。<br>• 從磁碟區刪除Snapshot複本。 |
| 「Volume保證」 | 磁碟區在Aggregate中保留的空間量、以供未來寫入。保留的空間量取決於磁碟區的保證類型。 | 將磁碟區的保證類型變更為「無」。 |
| 「彈性Volume中繼資料」 | 磁碟區中繼資料檔案在集合中使用的空間總量。 | 沒有直接的控制方法。 |
| 《解放》 | 用於ONTAP 效能的區塊、無法立即釋出。對於SnapMirror目的地、此列的值為「0」、不會顯示。 | 沒有直接的控制方法。 |
| 「檔案作業中繼資料」 | 保留給檔案作業中繼資料的空間總量。 | 沒有直接的控制方法。 |
| 「總佔用空間」 | 磁碟區在集合體中使用的空間總量。這是所有列的總和。 | 用於減少磁碟區所用空間的任何方法。 |

"NetApp技術報告3483：NetApp SAN或IP SAN企業環境中的精簡配置"

# 在Aggregate中建立空間的方法

如果Aggregate的可用空間不足、可能會產生各種問題、從資料遺失到停用磁碟區的保證。有多種方法可以在集合體中增加空間。

所有方法都會產生各種後果。在採取任何行動之前、您應閱讀文件中的相關章節。

以下是在集合體中建立空間的一些常見方法、其後果最小至最大：

- 將磁碟新增至Aggregate。
- 將部分磁碟區移至另一個具有可用空間的Aggregate。
- 縮減集合體中保證Volume大小的容量。

  您可以手動或使用自動調整大小功能的「自動縮小」選項來執行此動作。

- 在使用大量空間的磁碟區上、將Volume保證類型變更為「NONE」（無）（具有大量保留檔案的大量保證磁碟區）、使磁碟區佔用的空間較少。

  保證類型為「無」的磁碟區在集合體中的佔用空間比保證類型為「Volume」的磁碟區小。

- 如果磁碟區的保證類型為「無」、請刪除不需要的Volume Snapshot複本。
- 刪除不需要的Volume。
- 啟用空間節約功能、例如重複資料刪除或壓縮。
- （暫時）停用使用大量中繼資料的功能。

# 管理**Aggregate**的命令

## 您可以使用「儲存Aggregate」命令來管理Aggregate。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
|---|---|
| 顯示所有Flash Pool Aggregate的快取大小 | 「torage Aggregate show -Fields混合式快取大小總計-混合 式快取大小總計>0」 |
| 顯示Aggregate的磁碟資訊和狀態 | 「torage Aggregate show-Status」 |
| 依節點顯示備用磁碟 | 「torage Aggregate show-spare磁碟」 |
| 顯示叢集中的根集合體 | 「torage Aggregate show -ge-mroot true」 |
| 顯示Aggregate的基本資訊和狀態 | 《集合體展》 |
| 顯示集合體中使用的儲存類型 | 「torage Aggregate show -Fields storage類型」 |
| 讓Aggregate上線 | "網上集合體" |
| 刪除 Aggregate | "集合刪除" |
| 將Aggregate置於受限狀態 | "集合限制" |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 重新命名Aggregate | "集合重命名" |
| 使Aggregate離線 | "離線儲存Aggregate " |
| 變更Aggregate的RAID類型 | "torage Aggregate modify -raidtyp" |

"指令ONTAP"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.